

UNIVERSIDAD
DE PINAR DEL RÍO
HERMANOS SAÍZ MONTES DE OCA

SkyFly

Control de vuelos programados

Examen Parcial · Estructuras de Datos · 2026-2027

AUTORES

Katherine Alvarez Amador
Adrian Jesus Pelaez Rodriguez
Adrian Enrique Reinoso Gómez
Edgar Guillermo Hernández Domínguez
Alejandro Javier Montesino Ruiz



Senda para este tiempo

La problemática

La aerolínea SkyFly desea controlar los datos de sus vuelos programados.

De cada vuelo se conoce:

- número de vuelo
- destino
- estado (A tiempo, Demorado o Cancelado)
- duración en horas

Estructura de datos

Lista enlazada simple: cada nodo guarda un vuelo y apunta al siguiente.

- **Vuelos:** los datos de cada vuelo.
- **Nodo:** un vuelo y el enlace al siguiente nodo (next).
- **ControlVuelo:** la lista (head) y sus operaciones.
- **main:** menú por consola para usar la lista.

Casos de prueba

Se insertan estos vuelos:

- AA1234 · Madrid · A tiempo · 8.5 h
- IB5678 · Paris · Demorado · 10.0 h
- LA9101 · Buenos Aires · Cancelado · 6.5 h
- AV2020 · Bogota · Demorado · 5.0 h
- QF0001 · Sidney · A tiempo · 15.75 h

Se prueban casos positivos (flujo normal) y negativos (lista vacía, vuelo o destino no encontrado).

VuelosDemorados()

VuelosDemorados()

Recorre la lista y muestra los vuelos cuyo estado es "Demorado".

Caso positivo: muestra IB5678 (Paris) y AV2020 (Bogota).

Caso negativo: si no hay vuelos demorados, no muestra ninguno.

MostrarOrdenadosPorDuracion()

MostrarOrdenadosPorDuracion()

Ordena los vuelos por duración, de menor a mayor, y los muestra.

Caso positivo: orden AV2020 (5.0), LA9101 (6.5), AA1234 (8.5), IB5678 (10.0), QF0001 (15.75).

Caso negativo: lista vacía: muestra "No hay vuelos registrados."

CancelarVuelosADestino()

CancelarVuelosADestino(String destino)

Elimina todos los vuelos al destino indicado y muestra cuántos se eliminaron.

Caso positivo: "Madrid" elimina AA1234 y muestra "Vuelos Eliminados: 1".

Caso negativo: destino inexistente (ej. "Tokio") o vacío: muestra un error y no elimina nada.

cambiarEstadoVuelo()

cambiarEstadoVuelo(String numeroVuelo, String estadoFinal)

Busca un vuelo por su número y cambia su estado. El menú primero comprueba que el vuelo exista.

Caso positivo: IB5678 pasa a "A tiempo" y se confirma el cambio.

Caso negativo: número inexistente (ej. XX0000): muestra un error y no cambia nada.

buscarVueloMasLargo()

buscarVueloMasLargo()

Recorre la lista y muestra el vuelo con mayor duración.

Caso positivo: muestra QF0001, Sidney, A tiempo, 15.75 horas.

Caso negativo: lista vacía: muestra "No hay vuelos registrados."